

超級切切切

你好！我是你的數學摺紙大師。歡迎來到今天的「色紙切割實驗室」！

這題考驗的是我們對分數「分了再分」的邏輯。這就像是在切蛋糕，切了一刀還不夠，還要繼續切得更小塊。一不小心搞混了「部分」和「全部」的關係，就會迷路喔！

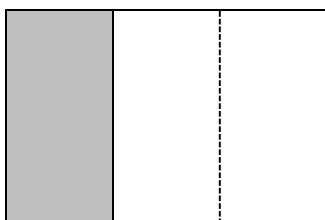
為了幫助你更直觀地理解，我們可以參考分數的視覺模型。

讓我們一起拿起虛擬的剪刀，來動手做做看吧！

第一部分：題目分析

1. 題目文字：

下圖中塗色的部分是 $\frac{1}{3}$ 張色紙



老師將 $\frac{1}{3}$ 張色紙平分成 4 份，再將 1 份色紙平分成 2 片。

甲說：1 片色紙和 $\frac{1}{24}$ 張色紙一樣大。

乙說： $\frac{1}{3}$ 張色紙和 8 片色紙一樣大。

請問哪些人的說法正確？

- A. 只有甲正確
- B. 只有乙正確
- C. 甲和乙都正確
- D. 甲和乙都不正確

2. 課程階段：國小五年級（分數的乘除、分數的分割概念）。

3. 先備知識：

(1) 分數的乘法意義：「的」就是乘法（例如： $\frac{1}{3}$ 的 $\frac{1}{4}$ 就是 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ ）。

(2) 單位量確認：分清楚是在跟「原本那一大張」比，還是跟「切下來的一小塊」比。

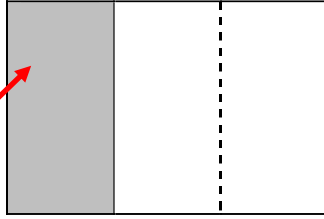
第二部分：教學引導——超級切切切

嘿！同學，我們來想像一下這是一場分蛋糕派對。

1. 步驟一：先拿到一大塊

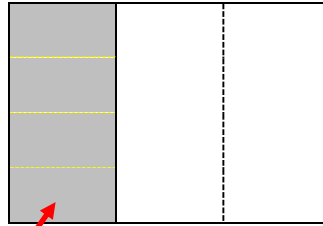
首先，老師手上有 $\frac{1}{3}$ 張色紙（塗色部分）。這就是我們的「起始點」。

$\frac{1}{3}$



2.步驟二：第一刀（變小了！）

老師把這 $\frac{1}{3}$ 張紙，「平分成 4 份」。



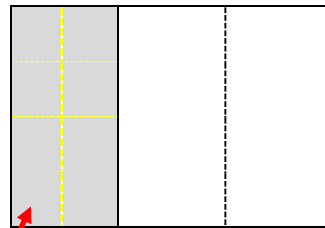
想像一下，如果整張紙（1）都這樣切，分母會變多少？

數學算式： $\frac{1}{3} \div 4$ （或者是 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ ）。

這時候，每一小份是整張紙的 $\frac{1}{12}$ 喔！

3.步驟三：第二刀（變得更小！）

老師又把剛剛那一小份 $\frac{1}{12}$ ，再「平分成 2 片」。



我們再切一次！

數學算式： $\frac{1}{12} \div 2$ （或者是 $\frac{1}{12} \times \frac{1}{2}$ ）。

算算看，分母變成多少了？ $12 \times 2 = 24$ 。

所以，最後這「小小的一片」，就是整張紙的 $\frac{1}{24}$ 。

4.偵探驗證時間

現在我們回頭來檢查甲和乙說的話：

檢查甲：甲說「1 片是 $\frac{1}{24}$ 張」。

看看我們剛剛算的結果，是不是 $\frac{1}{24}$ ？

檢查乙：乙說「 $\frac{1}{3}$ 張紙裡面有 8 片」。

我們來回推：一開始的 $\frac{1}{3}$ 被分成了 4 份。

114-25

然後每一份又變成了 2 片。

所以總共有幾片？ $4 \times 2 = ?$

如果算出來是 8，那乙就說對囉！